Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G-IH 1

Bearbeitungsverfahren fachbezogener Rohrwerkstoffe

Quellen: Bild links: Pixabay; Bild rechts: GKZ

Überprüfungsaufgaben

Sie haben in den letzten Tagen Werkzeuge und Grundhandgriffe in der Bearbeitung von Rohrwerkstoffen kennengelernt und eingeübt.
Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr erworbenes Wissen überprüfen.

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Viel Erfolg!

1. Was bedeutet der Arbeitsgang „schlichten“?

Ziehen Sie die richtigen Begriffe in das Antwortfeld.

Auswahl:

- Streit schlichten
- Werkzeug saubermachen
- Material nach Qualität

Antwort:

sortieren

Feinbearbeitung

Maßgenauigkeit herstellen

geforderte Oberflächengüte

geringere Materialabtragung

Prüfen

2. Die Hiebnummern

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

Die Hiebnummern H1, H2 und H3 bei der Feile stehen für:

- [ ] Je höher die Zahl nach dem „H“, desto feiner der Hieb.
- [ ] Die Angaben H1 bis H3 geben an, wie viel mm Material abzutragen ist.
- [ ] Die Kürzel H1, H2 und H3 stehen für die Vornamen der drei Erfinderbrüder: Hans, Heinrich und Hugo Hieb.
- [ ] Mit H2 wird auch eine Halbschlichtfeile bezeichnet.
- [ ] Die Hiebnummern geben an, wie viel Hiebe zum Materialabtrag nötig sind.
- [ ] Die Hiebnummer H1 bezeichnet eine grobe Feile.
- [ ] H3 steht für Schlicht-Feilen.

3. Die Abwicklung eines Werkstücks

Die Abwicklung eines Werkstücks beschreibt...

- [ ] eine Zusammenstellung von mehreren Werkstücken.
- [ ] die entfaltete Darstellung eines Werkstücks.
- [ ] die Seitendarstellung eines Werkstücks.
- [ ] einen Entsorgungsvorgang.

4. Bohren

Für ein Gewinde M10 ist welches Loch vorzubohren?

- ( ) Ø 8,5 mm, da M10 eine Steigung von 1,5 mm hat
- ( ) Ø 10 mm, da Angabe M10
- ( ) Ø 11,5 mm, da M10 eine Steigung von 1,5 mm hat

5. Das Z-Maß

Vervollständigen Sie die Sätze.

Das z-Maß wird auch als [Auswahl] bezeichnet.

Es ist der [Auswahl] Abstand zwischen dem eingebaute Rohrende und der Achse des [Auswahl] oder den Enden von zwei eingebauten Rohren.

Die z-Maße sind aus den [Auswahl] abzüglich der mittleren [Auswahl] zu berechnen.

Das z-Maß und ein [Auswahl] sind der Kern der Montage-Methode von Georg Fischer.

Das z-Maß ist das [Auswahl] des Installateurs.

Grundlage für die Bestimmung und Anwendung des z-Maßes bildet der Grundsatz:

- ( ) einheitliches Messen - Mitte - Rand - Mitte = M
- ( ) einheitliches Messen - Mitte - Mitte = M

Die z-Maß-Methode bedingt:

- [ ] normgerechte Rohrgewinde
- [ ] einschlägige Rechenprogramme für die notwendigen Berechnungen
- [ ] genaue Abklärung der Leitungsführung
- [ ] einheitliches Messverfahren
- [ ] Kenntnis der Baumaße des Gebäudes

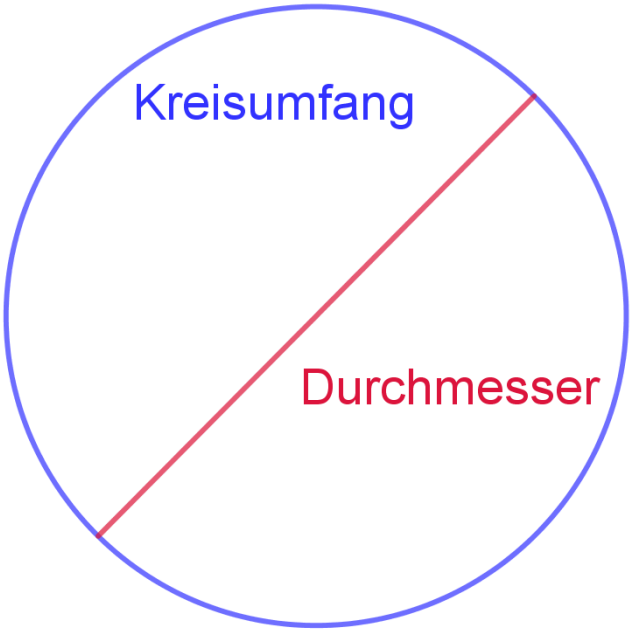
6. Gestreckte Längen berechnen

Zur Erinnerung:

Zwischen dem Durchmesser dd und dem Umfang l_U lU besteht ein festes Zahlenverhältnis, die Kreiszahl π π.

ππ == 3, 143, 14

$$\frac{l_U}{d}\text{dlU} == \pi\pi \implies \implies l_U\,\text{lU} == d\,\text{d} \cdot \cdot \pi\pi$$



Quelle:
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/mathematik/geometrie/kreis/kreiszahl_pi/lernpfad_pi/index.html

---

Was beschreibt die gestreckte Länge eines Rohrs?

- ◯ Die benötigte Materiallänge vor dem Einbau
- ◯ Die gebogene Länge nach dem Einbau
- ◯ Den Außendurchmesser
- ◯ Die Wandstärke

Teilaufgaben 1

Die **gestreckte Länge** ist die Summer aller

- ◯ Kreisbögen
- ◯ geraden Abschnitte
- ◯ geraden und gebogenen Abschnitte

Die **gestreckte Länge** ist

- ◯ die Länge der gestreckten Faser
- ◯ die Länge der gestauchten Faser
- ◯ die Länge der neutralen Faser

Gebogene Rohrsegmente werden mit dieser Formel berechnet:

- ◯ l_b lb == $\frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$ **360π·d·α**
- ◯ l_b lb == $\frac{Umfang}{2}$ **2U mf ang**
- ◯ l_b lb == ππ · · dd

Die **neutrale Faser** verändert sich beim Biegen

- ◯ durch Zug oder durch Druck
- ◯ weder durch Zug noch durch Druck
- ◯ im Wert von ππ

Teilaufgaben 2

Die gestreckte Länge eines Fallrohrs Ø 100100 mmmm soll berechnet werden.

1. Gerader Abschnitt: 600600 mmmm == l_1 l1
2. Gebogener Abschnitt: 90°-Bogen90°-Bogen == l_2 l2

Wie lang muss das Ausgangsrohr mindestens sein, damit es nach dem Biegen passt?

l_1 l1 == ? mmmm

Für die Berechnung des gebogenen Abschnitts benötigst du eine Formel. Wähle die richtige Formel aus:

- ◯ l_2 l2 == $\frac{Umfang}{2}$ **2U mfang**
- ◯ l_2 l2 == $\frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$ **360π·d·α**
- ◯ l_2 l2 == ππ · · dd

Setze in die Formel alle Daten richtig ein.

Die Länge l_2 l2 beträgt ? mmmm

Jetzt rechne die Gesamtlänge aus:

l_1 l1 == ? mmmm ++ l_2 l2 ? mmmm == ? mmmm

Super gemacht 👌

Quelle: Pixabay, geralt